2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 计算 $\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2+1}{3n(n+1)}=$_____{}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

分子、分母同除以 n^2，得 $\frac{2n^2+1}{3n(n+1)}=\frac{2+\frac{1}{n^2}}{3\left(1+\frac{1}{n}\right)}$. 当 $n\to\infty$ 时，$\frac{1}{n}\to 0$，$\frac{1}{n^2}\to 0$，所以原极限为 $\frac{2+0}{3(1+0)}=\frac{2}{3}$.

2. 若关于 x 的一元二次实系数方程 $x^2+px+q=0$ 有一个根为 $1+i$（i 是虚数单位），则 $q=$_____{}.

【答案】2

【解析】

因为方程的系数 p，q 都是实数，非实根 $1+i$ 的共轭数 $1-i$ 也必为方程的根. 因此原方程可写为 $(x-(1+i))(x-(1-i))=0$. 展开得 $x^2-2x+(1+i)(1-i)=x^2-2x+2=0$. 与 $x^2+px+q=0$ 比较常数项，得 $q=2$.

3. 若关于 x 的不等式 $\frac{x-a}{x+1}>0$ 的解集为 $(-\infty,-1)\cup(4,+\infty)$，则实数 $a=$_____{}.

【答案】4

【解析】

不等式的分母不能为零，所以 $x\neq -1$. 分子为零的临界点是 $x=a$. 题设解集的两个端点分别为分母的零点 -1 和分子的零点 4，故 $a=4$. 直接检验符号也可得 $\frac{x-4}{x+1}>0\Leftrightarrow x\leftarrow 1$ 或 $x>4$，这与题设解集一致，所以 $a=4$.

4. 函数 $y=(\sin x+\cos x)^2$ 的最小正周期为_____{}.

【答案】π

【解析】

利用二倍角公式，

$$(\sin x+\cos x)^2=\sin^2 x+\cos^2 x+2\sin x\cos x=1+\sin 2x$$

函数 $\sin 2x$ 的周期为 π，所以 $1+\sin 2x$ 的周期为 π. 又若 $T>0$ 是其周期，则 $\sin(2x+2T)=\sin 2x$ 对任意 x成立. 取 $x=0$ 和 $x=\frac{\pi}{4}$，可得 $\sin 2T=0$ 且 $\cos 2T=1$，从而 $2T=2k\pi$，即 $T=k\pi$. 因此最小正周期为 π.

5. 设函数 $y=f(x)$ 是奇函数. 若 $f(-2)+f(-1)-3=f(1)+f(2)+3$，则 $f(1)+f(2)=$_____{}.

【答案】-3

【解析】
由 $f(x)$ 为奇函数，得 $f(-2)=-f(2)$，$f(-1)=-f(1)$. 令 $S=f(1)+f(2)$，代入题设等式得 $-S-3=S+3$. 所以 $2S=-6$，从而 $f(1)+f(2)=S=-3$.

6. 在平面直角坐标系 xOy 中，若抛物线 $y^2=4x$ 上的点 P 到该抛物线的焦点的距离为 6，则点 P 的横坐标 $x=$_____{}.

【答案】5

【解析】
将抛物线 $y^2=4x$ 与标准方程 $y^2=4px$ 比较，得 $p=1$，所以焦点为 $F(1,0)$. 设 $P(x,y)$ 在抛物线上，则 $y^2=4x$，且 $x\geq 0$. 因而

$$begin\{aligned\}PF=\sqrt{(x-1)^2+y^2}=\sqrt{x^2-2x+1+4x}\backslash=\sqrt{(x+1)^2}=x+1.end\{aligned\}$$

由 $PF=6$ 得 $x+1=6$，所以 $x=5$.

7. 在平面直角坐标系 xOy 中，若曲线 $x=\sqrt{4-y^2}$ 与直线 $x=m$ 有且只有一个公共点，则实数 $m=$_____{}.

【答案】2

【解析】
由 $x=\sqrt{4-y^2}$ 可知 $x\geq 0$，且平方后得到 $x^2+y^2=4$. 因此该曲线是圆 $x^2+y^2=4$ 的右半圆. 直线 $x=m$ 与它相交时，必须有 $0\leq m\leq 2$. 当 $0\leq m<2$ 时，交点为 $\left(m,\sqrt{4-m^2}\right)$ 和 $\left(m,-\sqrt{4-m^2}\right)$，共有两个；当 $m=2$ 时，两个交点合并为 $(2,0)$，只有一个公共点；当 $m<0$ 或 $m>2$ 时没有公共点. 所以 $m=2$.

8. 若向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{2}$，$|\boldsymbol{b}|=1$，$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=1$，则向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角的大小为_____{}.

【答案】$\frac{3\pi}{4}$

【解析】
由数量积的分配律，$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}cdotbold(a)+\boldsymbol{a}cdotbold(b)$. 因为 $\boldsymbol{a}cdotbold(a)=|\boldsymbol{a}|^2=2$，所以 $2+\boldsymbol{a}cdotbold(b)=1$，即 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=-1$. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，则 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta$，从而 $\sqrt{2}\cos\theta=-1$，即 $\cos\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$. 由于 $0\leq\theta\leq\pi$，得 $\theta=\frac{3\pi}{4}$.

9. 若 x_1，x_2 为方程 $2^x=\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{x}+1}$ 的两个实数解，则 $x_1+x_2=$_____{}.

【答案】-1

【解析】
原方程要求 $x\neq 0$. 将右边化为以 2 为底的幂，得 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{x}+1}=2^{\frac{1}{x}-1}$. 由于指数函数 2^t 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，方程等价于 $x=\frac{1}{x}-1$. 两边同乘以 $x\neq 0$，得 $x^2+x-1=0$. 这是一个有两个实根的二次方程，且根的和为 -1，所以 $x_1+x_2=-1$.

10. 在一次教师联欢会上，到会的女教师比男教师多 12 人，从这些教师中随机挑选一人表演节目. 若选到男教师的概率为 $\frac{9}{20}$，则参加联欢会的教师共有_____{}人.

【答案】120

【解析】
设男教师人数为 M，女教师人数为 W. 由题意，$W-M=12$，又随机选到男教师的概率为 $\frac{M}{M+W}=\frac{9}{20}$. 因而 $M:W=9:11$，设 $M=9k$，$W=11k$，其中 $k>0$. 由 $W-M=2k=12$ 得 $k=6$，所以参加联欢会的教师共有 $M+W=20k=120$ 人.

11. 函数 $y=begin\{cases\}x^2+1,x\geq 0,\backslash \frac{2}{x},x<0end\{cases\}$ 的反函数是_____{}.

【答案】$y=begin\{cases\}\sqrt{x-1},x\geq 1,\backslash \frac{2}{x},x<0end\{cases\}$

【解析】
当原函数的自变量 $x\geq 0$ 时，$y=x^2+1$，其值域为 $[1,+\infty)$. 交换 x，y 并解出 y，得 $x=y^2+1$，且 $y\geq 0$，所以反函数在 $x\geq 1$ 时为 $y=\sqrt{x-1}$. 当原函数的自变量 $x<0$ 时，$y=\frac{2}{x}<0$，其值域为 $(-\infty,0)$. 交换 x，y 得 $y=\frac{2}{x}$，并且反函数的自变量满足 $x<0$. 因此反函数为

$$y=begin\{cases\}\sqrt{x-1},x\geq 1,\backslash \frac{2}{x},x<0.end\{cases\}$$

单选题

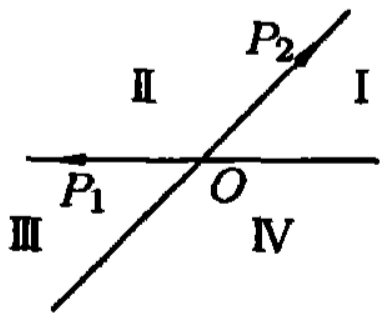
12. 若集合 $A=\{1,m^2\}$，$B=\{2,4\}$，则“$m=2$”是“$A\cap B=\{4\}$”的（ ）

A. 充分不必要条件.　　B. 必要不充分条件.　　C. 充要条件.　　D. 既不充分也不必要条件.

【答案】A

【解析】
若 $m=2$，则 $A=\{1,4\}$，所以 $A\cap B=\{4\}$，故“$m=2$”是“$A\cap B=\{4\}$”的充分条件. 反之，若 $A\cap B=\{4\}$，则必须有 $m^2=4$，从而 $m=2$ 或 $m=-2$. 取 $m=-2$ 时前一命题不成立，故“$m=2$”不是必要条件. 因此选 A.

13. 如图，平面内的两条相交直线 OP_1 和 OP_2 将该平面分割成四个部分 I，II，III，IV（不包括边界）. 若 $\overrightarrow{OP}=aarrow(OP_1)+barrow(OP_2)$，且点 P 落在第 III 部分，则实数 a，b 满足（ ）

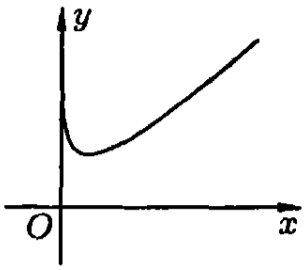


A. $a>0$，$b>0$.　　B. $a>0$，$b<0$.　　C. $a<0$，$b>0$.　　D. $a<0$，$b<0$.

【答案】**B**

【解析】
把 $\overrightarrow{OP_1}$ 和 $\overrightarrow{OP_2}$ 作为两个不共线的基向量．当 $a>0$，$b>0$ 时，点 P 落在两条射线 OP_1，OP_2 所夹的部分；改变其中一个系数的符号，点 P 就转到相应的一侧．图中第 III 部分位于射线 OP_1 与射线 OP_2 的反向延长线之间，所以 $a>0$，$b<0$．因此选 B.

14. 下列四个函数中，图象如图所示的只能是（ ）



A. $y=x+lgx$.　　B. $y=x-lgx$.　　C. $y=-x+lgx$.　　D. $y=-x-lgx$.

【答案】**B**

【解析】
四个函数的定义域都是 $x>0$．对 $y=x+lgx$，有 $y'=1+\frac{1}{x\ln 10}>0$，所以它在定义域上递增，且 $x\to 0^+$ 时 $y\to -\infty$，不符合图象．对 $y=x-lgx$，有 $y'=1-\frac{1}{x\ln 10}$，函数先减后增，并且 $x\to 0^+$ 和 $x\to +\infty$ 时函数值都趋于 $+\infty$，符合图示的“先降后升”形状．对 $y=-x+lgx$，有 $y'=-1+\frac{1}{x\ln 10}$，函数先增后减；对 $y=-x-lgx$，有 $y'=-1-\frac{1}{x\ln 10}<0$，函数递减．所以只能选 B.

15. 设 a，b 是正实数，以下不等式：

begin{circlelist} item $\sqrt{ab}>\frac{2ab}{a+b}$； item $a>|a-b|-b$； item $a^2+b^2>4ab-3b^2$； item $ab+\frac{2}{ab}>2$. end{circlelist}

恒成立的序号为（ ）

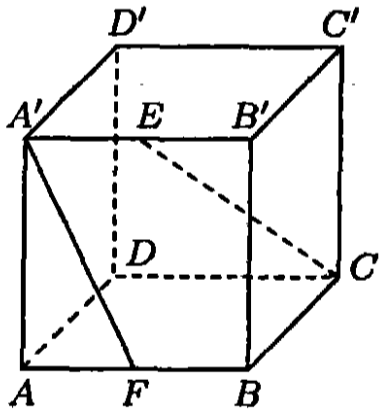
A. [1]，[3].　　B. [1]，[4].
C. [2]，[3].　　D. [2]，[4].

【答案】**D**

【解析】
对第一个不等式，由均值不等式 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$，只能得到 $\frac{2ab}{a+b}\leq slantsqrt(ab)$，当 $a=b$ 时取等号，因此严格不等式不恒成立．对第二个不等式分情况：当 $a\geq b$ 时，$|a-b|-b=a-2b<a$；当 $a<b$ 时，$|a-b|-b=-a<a$，所以第二个不等式恒成立．第三个不等式等价于 $(a-2b)^2>0$，当 $a=2b$ 时不成立，故不恒成立．对第四个不等式，令 $t=ab>0$，则由均值不等式 $t+\frac{2}{t}\geq 2\sqrt{2}>2$，所以它恒成立．因而恒成立的序号为 [2]，[4]，选 D.

解答题

16. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，点 E，F 分别是 $A'B'$ 和 AB 的中点，求异面直线 $A'F$ 与 CE 所成角的大小（结果用反三角函数值表示）．



【解析】

【法一】建立空间直角坐标系，取 $A=(2,0,0)$，使 AB、AA'、AD 分别沿 y 轴正方向、z 轴正方向、x 轴负方向. 由题意可知 $A'(2,0,2)$，$C(0,2,0)$，$E(2,1,2)$，$F(2,1,0)$，$\overrightarrow{A'F}=(0,1,-2)$，$\overrightarrow{CE}=(2,-1,2)$. 设直线 $A'F$ 与 CE 所成角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{A'F}\{\cdot\}\overrightarrow{CE}|}{|\overrightarrow{A'F}|\cdot|\overrightarrow{CE}|}=\frac{5}{\sqrt{5}\cdot 3}=\frac{\sqrt{5}}{3}$$

因此 $\theta=\arccos\frac{\sqrt{5}}{3}$，即异面直线 $A'F$ 与 CE 所成角的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{5}}{3}$.

【法二】连结 EB. 因为 $A'E\parallel BF$，且 $A'E=BF$，所以 $A'FBE$ 是平行四边形，从而 $A'F\parallel EB$. 因此异面直线 $A'F$ 与 CE 所成的角就是 CE 与 EB 所成的角. 又因为 $CB\perp$ 平面 $ABB'A'$，所以 $CB\perp BE$. 在直角三角形 CEB 中，$CB=2$，$BE=\sqrt{5}$，于是 $\tan\angle CEB=\frac{2\sqrt{5}}{5}$. 故 $\angle CEB=\arctan\frac{2\sqrt{5}}{5}$. 因此异面直线 $A'F$ 与 CE 所成角的大小为 $\arctan\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

17. 求出一个数学问题的正确结论后，将其作为条件之一，提出与原来问题有关的新问题，我们把它称为原来问题的一个“逆向”问题. 例如，原来问题是“若正四棱锥底面边长为 4，侧棱长为 3，求该正四棱锥的体积”. 求出体积 $\frac{16}{3}$ 后，它的一个“逆向”问题可以是“若正四棱锥底面边长为 4，体积为 $\frac{16}{3}$，求侧棱长”；也可以是“若正四棱锥的体积为 $\frac{16}{3}$，求所有侧面面积之和的最小值”. 试给出问题“在平面直角坐标系 xOy 中，求点 $P(2,1)$ 到直线 $3x+4y=0$ 的距离.”的一个有意义的“逆向”问题，并解答你所给出的“逆向”问题.

【解析】

点 $P(2,1)$ 到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 $\frac{|3\cdot 2+4\cdot 1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=2$.

“逆向”问题可以是：

求到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 2 的点的轨迹方程. 设所求轨迹上任意一点为 $P(x,y)$，则 $\frac{|3x+4y|}{5}=2$，所求轨迹为 $3x+4y-10=0$ 或 $3x+4y+10=0$.

若点 $P(2,1)$ 到直线 $l:ax+by=0$ 的距离为 2，求直线 l 的方程. 由 $\frac{|2a+b|}{\sqrt{a^2+b^2}}=2$，化简得 $4ab-3b^2=0$，即 $b=0$ 或 $4a=3b$. 所以直线 l 的方程为 $x=0$ 或 $3x+4y=0$.

意义不大的“逆向”问题可能是：

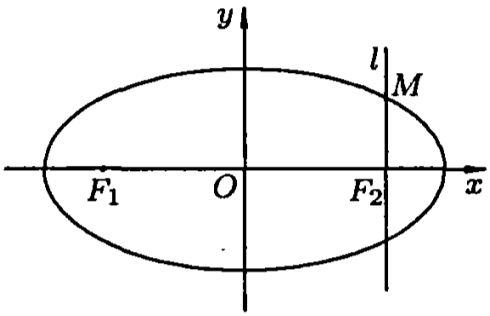
点 $P(2,1)$ 是不是到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 2 的一个点？因为 $\frac{|3\cdot 2+4\cdot 1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=2$，所以点 $P(2,1)$ 是到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 2 的一个点.

点 $Q(1,1)$ 是不是到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 2 的一个点？因为 $\frac{|3\cdot 1+4\cdot 1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{7}{5}\neq 2$，所以点 $Q(1,1)$ 不是到直线 $3x+4y=0$ 的距离为 2 的一个点.

点 $P(2,1)$ 是不是到直线 $5x+12y=0$ 的距离为 2 的一个点？因为 $\frac{|5\cdot 2+12\cdot 1|}{\sqrt{5^2+12^2}}=\frac{22}{13}\neq 2$，所以点 $P(2,1)$ 不是到直线 $5x+12y=0$ 的距离为 2 的一个点.

18. 如图，在直角坐标系 xOy 中，设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左右两个焦点分别为 F_1，F_2. 过右焦点 F_2 且与 x 轴垂直的直线 l 与椭圆 C 相交，其中一个交点为 $M\left(\sqrt{2},1\right)$.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 设椭圆 C 的一个顶点为 $B(0,-b)$，直线 BF_2 交椭圆 C 于另一点 N，求 $\triangle F_1BN$ 的面积.



【解析】

1. (1) 【法一】因为 l 垂直于 x 轴，所以 F_2 的坐标为 $\left(\sqrt{2},0\right)$. 由题意可知 $\frac{2}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1$，$a^2-b^2=2$.

由 $a^2-b^2=2$ 得 $b^2=a^2-2$，代入前式得

$$\frac{2}{a^2}+\frac{1}{a^2-2}=1\Leftrightarrow 2\left(a^2-2\right)+a^2=a^2\left(a^2-2\right)\Leftrightarrow a^4-5a^2+4=0\Leftrightarrow\left(a^2-1\right)\left(a^2-4\right)=0$$

因为 $a>b>0$，所以 $a^2-b^2=2$ 且 $b^2>0$，从而 $a^2>2$，故 $a^2=4$，$b^2=2$. 因此所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.

【法二】由椭圆定义可知 $|MF_1|+|MF_2|=2a$. 由题意 $|MF_2|=1$，因此 $|MF_1|=2a-1$. 又由直角三角形 MF_1F_2 可知 $(2a-1)^2=\left(2\sqrt{2}\right)^2+1$，且 $a>0$，所以 $a=2$. 再由 $a^2-b^2=2$ 得 $b^2=2$. 因此椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.

1. (2) 直线 BF_2 的方程为 $y=x-\sqrt{2}$. 将其代入椭圆方程，得

$$\frac{x^2}{4}+\frac{\left(x-\sqrt{2}\right)^2}{2}=1\Leftrightarrow 3x^2-4\sqrt{2}x=0\Leftrightarrow x=0\text{ 或 }x=\frac{4\sqrt{2}}{3}$$

其中 $x=0$ 对应已知顶点 B，故另一交点为 $N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3},\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$. 点 B，F_2，N 共线，且 B，N 分居 x 轴两侧，所以

$$S_{\triangle F_1BN}=S_{\triangle F_1F_2B}+S_{\triangle F_1F_2N}=\frac{1}{2}|F_1F_2|\left(\sqrt{2}+\frac{\sqrt{2}}{3}\right)=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{2}\left(\sqrt{2}+\frac{\sqrt{2}}{3}\right)=\frac{8}{3}$$

19. 某人定制了一批地砖. 每块地砖（如图 1 所示）是边长为 0.4 米 的正方形 $ABCD$，点 E，F 分别在边 BC 和 CD 上，$\triangle CFE$，$\triangle ABE$ 和四边形 $AEFD$ 均由单一材料制成，制成 $\triangle CFE$，$\triangle ABE$ 和四边形 $AEFD$ 的三种材料的每平方米价格之比依次为 3 : 2 : 1. 若将此种地砖按图 2 所示的形式铺设，能使中间的深色阴影部分成四边形 $EFGH$.

1. (1) 求证：四边形 $EFGH$ 是正方形；
2. (2) E，F 在什么位置时，定制这批地砖所需的材料费用最省？

examfiguregroup[float=inline]{img/2007/shanghai_spring/q19_fig1.png}{% bitmapinclude[width=0.28linewidth]{img/2007/shanghai_spring/q19_fig1.png}hfill bitmapinclude[width=0.46linewidth]{img/2007/shanghai_spring/q19_fig2.png}% }

【解析】

1. (1) 按图 2，四块地砖以各自的顶点 C 重合于中心，并依次绕公共点旋转 90°. 对相邻的两块地砖，前一块的 F 点与后一块的 E 点在铺设中重合；旋转保持距离，所以 $CF=CE$. 记 $CE=CF=x$，则 $\triangle CFE$ 是等腰直角三角形. 设 $\overrightarrow{CE}=(x,0)$，$\overrightarrow{CF}=(0,x)$，则 $\overrightarrow{EF}=(-x,x)$. 相邻地砖分别旋转 90° 后，$\overrightarrow{FG}=(x,x)$，$\overrightarrow{GH}=(x,-x)$，$\overrightarrow{HE}=(-x,-x)$. 因而

$EF=FG=GH=HE=\sqrt{2}x$，且 $\overrightarrow{EF}cdotarrow(FG)=(-x,x)\cdot(x,x)=0$，所以四边形 $EFGH$ 四边相等且有一个直角，是正方形.

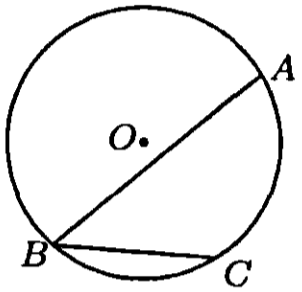
1. (2) 设 $CE=CF=x$，则 $BE=0.4-x$，且 $0<x<0.4$. 设三种材料的每平方米价格依次为 $3k$，$2k$，k，其中 $k>0$. 每块地砖的费用为 W，于是

$d\}W=\frac{1}{2}x^2\cdot 3k+\frac{1}{2}\times 0.4\times(0.4-x)\times 2k \setminus +\left[0.16-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}\times 0.4\times(0.4-x)\right]k \setminus =k\left(x^2-0.2x+0.24\right)=k\left[(x-0.1)^2+0.23\right],0<x<0.4.$

由 $k>0$ 可知，当且仅当 $x=0.1$ 时，W 有最小值，即总费用最省. 答：当 $CE=CF=0.1$ 米 时，总费用最省.

20. 通常用 a，b，c 分别表示 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 所对边的边长，R 表示 $\triangle ABC$ 的外接圆半径.

1. (1) 如图，在以 O 为圆心，半径为 2 的 $odotO$ 中，BC 和 BA 是 $odotO$ 的弦，其中 $BC=2$，$\angle ABC=45^\circ$，求弦 AB 的长；
2. (2) 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle C$ 是钝角，求证：$a^2+b^2<4R^2$；
3. (3) 给定三个正实数 a，b，R，其中 $b\le a$. 问：a，b，R 满足怎样的关系时，以 a，b 为边长，R 为外接圆半径的 $\triangle ABC$ 不存在，存在一个或存在两个（全等三角形算作同一个）？在 $\triangle ABC$ 存在的情况下，用 a，b，R 表示 c.



【解析】

1. (1) $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 2. 在 $\triangle ABC$ 中，$AC = 2R\sin B = 2\sqrt{2}$，$\sin A = \frac{BC}{2R} = \frac{1}{2}$. 由于 $A + B < 180^\circ$ 且 $B = 45^\circ$，有 $A < 135^\circ$，所以 $A = 30^\circ$. 因而

$$AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2BC \cdot AC \cdot \cos C = 4 + 8 + 8\sqrt{2}\cos(A + B) = 4\left(\sqrt{3} + 2\right) = 2\left(\sqrt{3} + 1\right)^2$$

所以 $AB = \sqrt{6} + \sqrt{2}$.

1. (2) 由 $\sin A = \frac{a}{2R}$，$\sin B = \frac{b}{2R}$. 因为 $\angle C$ 是钝角，所以 $\angle A$，$\angle B$ 都是锐角，于是 $\cos A = \frac{1}{2R}\sqrt{4R^2 - a^2}$，$\cos B = \frac{1}{2R}\sqrt{4R^2 - b^2}$，且

$$\cos C = -\cos(A + B) = \frac{1}{4R^2}\left(ab - \sqrt{4R^2 - a^2}\sqrt{4R^2 - b^2}\right) < 0$$

因此 $a^2b^2 < \left(4R^2 - a^2\right)\left(4R^2 - b^2\right)$，从而 $16R^4 - 4R^2\left(a^2 + b^2\right) > 0$. 即 $a^2 + b^2 < 4R^2$.

1. (3) 当 $a > 2R$ 或 $a = b = 2R$ 时，所求的 $\triangle ABC$ 不存在.

当 $a = 2R$ 且 $b < a$ 时，$\angle A = 90^\circ$，所求的 $\triangle ABC$ 只存在一个，且 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$.

当 $a < 2R$ 且 $b = a$ 时，$\angle A = \angle B$，且 A，B 都是锐角. 由 $\sin A = \frac{a}{2R} = \frac{b}{2R} = \sin B$，可知 A，B 唯一确定. 因此所求的 $\triangle ABC$ 只存在一个，且 $c = 2a\cos A = \frac{a}{R}\sqrt{4R^2 - a^2}$.

当 $b < a < 2R$ 时，$\angle B$ 总是锐角，$\angle A$ 可以是钝角，也可以是锐角，因此所求的 $\triangle ABC$ 存在两个. 由 $\sin A = \frac{a}{2R}$，$\sin B = \frac{b}{2R}$ 得：

若 $\angle A < 90^\circ$，则 $\cos A = \frac{1}{2R}\sqrt{4R^2 - a^2}$，

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 + \frac{ab}{2R^2}\left(\sqrt{4R^2 - a^2}\sqrt{4R^2 - b^2} - ab\right)}$$

若 $\angle A > 90^\circ$，则 $\cos A = -\frac{1}{2R}\sqrt{4R^2 - a^2}$，

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - \frac{ab}{2R^2}\left(\sqrt{4R^2 - a^2}\sqrt{4R^2 - b^2} + ab\right)}$$

21. 我们在下面的表格内填写数值：先将第 1 行的所有空格填上 1；再把一个首项为 1，公比为 q 的数列 $\{a_n\}$ 依次填入第一列的空格内；然后按照“任意一格的数是它上面一格的数与它左边一格的数之和”的规则填写其他空格.

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline & 第 1 列 & 第 2 列 & 第 3 列 & … & 第 n 列 \ hline 第 1 行 & 1 & 1 & 1 & … & 1 \ hline 第 2 行 & q & & & & \ hline 第 3 行 & q^2 & & & & \ hline … & … & & & & \ hline 第 n 行 & q^{n-1} & & & & \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 设第 2 行的数依次为 B_1，B_2，…，B_n，试用 n，q 表示 $B_1 + B_2 + \cdots + B_n$ 的值；
2. (2) 设第 3 列的数依次为 c_1，c_2，c_3，…，c_n，求证：对于任意非零实数 q，$c_1 + c_3 > 2c_2$；
3. (3) 请在以下两个问题中选择一个进行研究（只能选择一个问题，如果都选，被认为选择了第一问）：

begin{enumerate}

1. (4) 能否找到 q 的值，使得第二问中的数列 c_1，c_2，c_3，…，c_n 的前 m 项 c_1，c_2，c_3，…，c_m（$m \geq 3$）成为等比数列？若能找到，m 的值有多少个？若不能找到，说明理由；
2. (5) 能否找到 q 的值，使得填完表格后，除第 1 列外，还有不同的两列数的前三项各自依次成等比数列？并说明理由.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) $B_1=q$，$B_2=1+q$，$B_3=1+(1+q)=2+q$，…，$B_n=(n-1)+q$. 所以 $B_1+B_2+\cdots+B_n=1+2+\cdots+(n-1)+nq=\frac{n(n-1)}{2}+nq$.
2. (2) $c_1=1$，$c_2=1+(1+q)=2+q$，$c_3=(2+q)+\left(1+q+q^2\right)=3+2q+q^2$. 因而

$$c_1+c_3-2c_2=1+3+2q+q^2-2(2+q)=q^2>0$$

所以 $c_1+c_3>2c_2$.

1. (3) begin{enumerate}
2. (4) 先设 c_1，c_2，c_3 成等比数列. 由 $c_1c_3=c_2^2$，得 $3+2q+q^2=(2+q)^2$，所以 $q=-\frac{1}{2}$. 此时 $c_1=1$，$c_2=\frac{3}{2}$，$c_3=\frac{9}{4}$，所以 c_1，c_2，c_3 是一个公比为 $\frac{3}{2}$ 的等比数列. 如果 $m\geq 4$ 时 c_1，c_2，…，c_m 为等比数列，那么 c_1，c_2，c_3 一定是等比数列. 由上所述，此时 $q=-\frac{1}{2}$，且 $c_4=\frac{23}{8}$. 因为 $\frac{c_4}{c_3}\neq\frac{3}{2}$，所以对于任意 $m\geq 4$，数列 c_1，c_2，…，c_m 一定不是等比数列. 综上所述，当且仅当 $m=3$ 且 $q=-\frac{1}{2}$ 时，数列 c_1，c_2，…，c_m 是等比数列.
3. (5) 设 x_1，x_2，x_3 和 y_1，y_2，y_3 分别是第 $k+1$ 列和第 $m+1$ 列的前三项，其中 $1\leq k<m\leq n-1$. 第 $k+1$ 列第二行的数为 $k+q$，而由逐格相加可得第 $k+1$ 列第三行的数为 $\frac{k(k+1)}{2}+kq+q^2$，因此

$x_1=1$，$x_2=k+q$，$x_3=\frac{k(k+1)}{2}+kq+q^2$. 若第 $k+1$ 列的前三项 x_1，x_2，x_3 是等比数列，则由 $x_1x_3=x_2^2$ 得 $\frac{k(k+1)}{2}+kq+q^2=(k+q)^2$，从而 $\frac{k^2-k}{2}+kq=0$，所以 $q=\frac{1-k}{2}$. 同理，若第 $m+1$ 列的前三项 y_1，y_2，y_3 是等比数列，则 $q=\frac{1-m}{2}$. 当 $k\neq m$ 时，$\frac{1-k}{2}\neq\frac{1-m}{2}$. 所以无论怎样的 q，都不能同时找到两列数（除第 1 列外），使它们的前三项都成等比数列.

end{enumerate}